

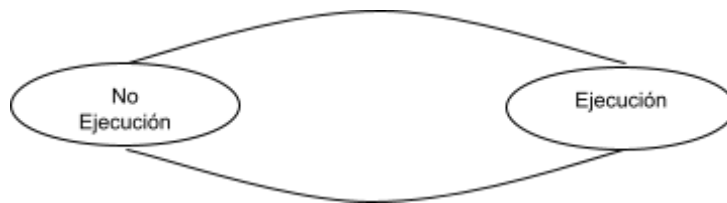
GUIA DE ESTUDIO N° 2

TEMA: Administración de Procesos

CONSIGNAS

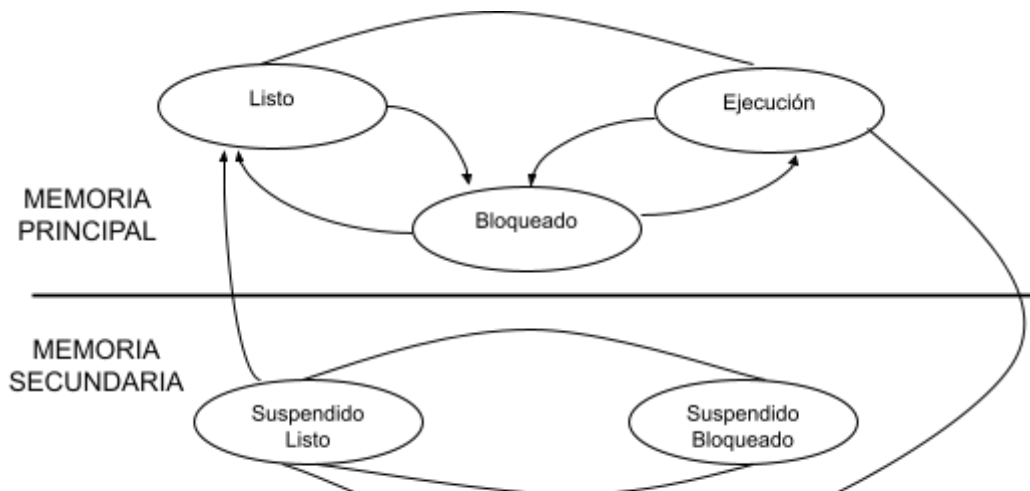
- La resolución de la presente guía puede ser realizada en grupo (no más de 3 alumnos).
- La misma debe ser desarrollada en base a consultas de la bibliografía provista por cátedra y resuelta en el horario previsto para la clase práctica
- Luego, en fecha a definir se habilitará en el aula virtual de la cátedra una actividad individual obligatoria con preguntas relacionadas al presente trabajo
- Las consignas 1 y 2 de la Actividad Práctica deberán ser presentadas en una actividad generada en el aula virtual (una resolución por grupo) el lunes 31/08/2026

1. Defina el concepto de proceso utilizando al menos dos fuentes bibliográficas diferentes. Compare las definiciones identificando similitudes y diferencias.
2. Analice y justifique la afirmación: “Los procesos son entidades activas mientras que los programas son entidades pasivas”.
3. Explique cuáles son las principales funciones que debe proporcionar un sistema
4. Dado el modelo de procesos explique los siguientes ítems:
 - Velocidad de ejecución no uniforme
5. Inicialmente se planteó un modelo de dos estados como lo indica el siguiente esquema:



Indique:

- ¿Cuál es la principal desventaja de este esquema?
 - ¿Cómo se resolvió la limitación del modelo de dos estados?
6. Dado el siguiente modelo de 5 estados responda:



¿Están correctas las transiciones? En caso negativo especifique cuales están de más y cuáles faltarían para completar el esquema. Justifique su respuesta.

7. Indique para cada una de las siguientes acciones la correspondiente transición de estado que sufre el proceso:

- El proceso tiene asignado un tiempo para ejecutar, termina ese tiempo, pero aún no culmina su ejecución y debe continuar en el sistema
- El proceso está bloqueado a la espera de un recurso, pero no hay espacio suficiente en la memoria principal.
- El proceso está ejecutando, pero requiere de un recurso que aún no está disponible.
- Un proceso está Listo para ejecutar, pero en la memoria secundaria, como se liberó espacio en memoria principal, el sistema decide pasarlo a estado activo.

8. Explique qué es el Bloque de Control de Procesos (BCP) y detalle la información que contiene. ¿Cuántos BCP hay en el sistema en un instante de tiempo determinado?

9. Explique qué es el Bloque de Control del Sistema (BCS) e indique la información que almacena ¿Cuántos BCS hay en el sistema en un instante de tiempo determinado?

10. Describa y ejemplifique las principales causas por las cuales puede finalizar un proceso.

11. Compare una máquina física con una máquina virtual completando el siguiente cuadro

Característica	Máquina Física	Máquina Virtual

Actividad Práctica: Explorando una Máquina Virtual

Objetivos

- Comprender el concepto de virtualización.
- Identificar recursos asignados a una máquina virtual.
- Analizar la ejecución de procesos dentro de un entorno virtualizado.
- Comparar recursos físicos y virtuales.

Consignas

- Cree una máquina virtual utilizando VirtualBox o VMware e instale un sistema operativo (Windows o Linux). Realice una captura de pantalla donde se observe:



- a. Nombre de la máquina virtual.
- b. Sistema operativo instalado.
- c. Cantidad de memoria RAM asignada.
- d. Cantidad de procesadores virtuales configurados.
- e. Tamaño del disco virtual.

Preguntas

- a) ¿Qué diferencias existen entre el hardware físico y el hardware virtual asignado?
 - b) ¿Por qué se dice que la máquina virtual "cree" que posee hardware propio?
 - c) ¿Quién administra realmente los recursos físicos del equipo?
2. Dentro de la máquina virtual: Abra el Administrador de tareas (Windows) o Monitor del sistema (Linux). Identifique al menos cinco procesos activos. Registre para cada uno:

Proceso	PID	Estado	CPU	Memoria
---------	-----	--------	-----	---------

Preguntas

- a) ¿Todos los procesos consumen recursos de manera constante?
- b) ¿Qué proceso utiliza más memoria?
- c) ¿Cuál considera que es indispensable para el funcionamiento del sistema? Justifique.